Beast AI Gateway 디지털 플랫폼 정부 파이프라인 구축

📌 Beast AI 공공·기업용 AI Gateway 구축 사례

엔터프라이즈 전역의 AI 활용을 표준화하고, 보안·규제 환경에서도 확장 가능한 AI 운영 체계를 확보하다

---

1. 고객사 소개 및 배경

B 기관/기업은 다양한 내부 시스템(API), 외부 AI 서비스, 그리고 부서 단위로 도입된 여러 MCP 기반 도구들을 운영하고 있었다.
그러나 시스템별로 AI 사용 방식이 모두 달라 **보안·접근·관리·비용 측면에서 비효율이 심화되고 있는 상황**이었다.

특히 다음 문제가 누적되고 있었다.

- **AI 사용량·토큰 관리 부재**
  부서마다 다른 API Key를 사용해 예산 낭비 및 보안 리스크 발생
- **민감정보(PII) 위험**
  외부 LLM 호출 과정에서 개인정보가 노출될 가능성 존재
  → Dynamic Buffer 같은 필터링 체계가 없어 현업이 LLM 활용을 주저
- **시스템 간 API·AI Agent 연동이 어려움**
  Legacy 시스템, LLM 모델, MCP Tool이 따로 운영되어 자동화 구축이 어려움
- **규제산업 환경에서의 LLM 활용 제한**
  공공·금융 등 규제 기관과 협업 시 표준화된 AI 거버넌스 요구 증가

기관은 **"전사 AI 사용을 하나의 시스템에서 통합 관리하고, 보안·규제 환경에서도 안전하게 확장 가능한 AI 활용 구조"**를 목표로 AI Gateway 솔루션인 **Beast AI** 도입을 결정했다.

---

2. 도입 목표

Beast AI 기반의 통합 AI Gateway를 구축하여 다음을 달성하는 것이 목표였다.

- 전사 API·MCP·LLM 호출을 단일 게이트웨이로 통합
- Dynamic Buffer 기반 **민감정보 필터링 체계 확보**
- AI 사용량·정책·토큰·권한을 일괄적으로 관리하는 **거버넌스 체계 구축**
- 내부 시스템과 AI Agent를 **Drag & Drop 기반 Smart Workflow**로 자동 연결
- 규제 산업 수준의 보안·감사 체계 충족

3. 솔루션: Beast AI 기반 통합 AI Gateway 구조

Beast AI는 다음과 같은 4가지 모듈 중심으로 운영된다.

▶ 1) API Gateway + 트래픽 제어

기관 전역의 모든 AI/API 호출을 Beast AI를 통해 통합 관리한다.

- 대규모 트래픽 관리
- 호출 기록·성능 모니터링
- LLM·MCP 사용량 제어

▶ 2) Dynamic Buffer 기반 민감정보 보호

LLM 호출 전 단계에서 PII, 민감 텍스트를 실시간 식별하고 보호하는 체계 구축.

- 개인정보 자동 필터링
- 규제기관 감사 대응 가능

▶ 3) MCP Inventory & Auto Generation

기업 내부 API와 기능들을 MCP Tool로 자동 생성하고,
즉시 실행 가능한 형태로 제공한다.

- 사내 API → MCP Tool 변환 자동화
- Local 및 3rd Party MCP 통합 관리

▶ 4) Smart Workflow Orchestration

Drag·Drop 방식으로
Legacy 시스템 + LLM + 외부 API + MCP Tool을 조합해
AI 기반 업무 자동화를 구성한다.

---

4. 구축 과정

① 내부 API·시스템 자산 분석 및 MCP Inventory 구축

산재한 시스템의 API 스펙을 수집해 MCP Inventory에 등록 → 자동 변환 준비.

② AI 사용량·정책·권한 통합 거버넌스 설계

부서별로 흩어진 AI 사용을 하나의 정책 체계로 통합.
토큰·사용량·접근 권한을 중앙 집중 구조로 재편.

③ Dynamic Buffer 기반 보안/필터링 체계 구축

PII·민감정보 검출 규칙을 기관 특화 정책에 맞게 설정.
보안 검토 후 LLM 호출 허용 정책을 확정.

④ Smart Workflow 기반 자동화 시나리오 구축

기존 운영 프로세스를 AI 기반 자동화로 재편:

- 고객 문의 자동 응답
- 시스템 간 데이터 동기화
- 보고서 생성 프로세스 자동화

---

5. 도입 효과

🎯 1) AI 사용 비용 30~50% 절감

모든 AI 호출을 게이트웨이에서 관리하면서
중복 호출·불필요한 모델 사용이 제거됨.
토큰·사용량 모니터링으로 예산 관리가 체계화.

🎯 2) 민감정보 유출 위험 제로 수준으로 감소

Dynamic Buffer를 통한 사전 필터링으로
규제 기관 요구 수준의 보안 안정성을 확보.

🎯 3) AI 기반 업무 자동화 시나리오 확장

Drag & Drop 방식으로 현업 주도 자동화가 가능해져
업무 자동화 구축 리드타임이 대폭 단축.

🎯 4) 내부 시스템/API 활용도 증가

기존에 부서별로 단절되어 있던 API가 MCP Tool 형태로 표준화되며
전사 AI Agent 개발 속도가 향상됨.

---

6. 고객 담당자 코멘트 (가상 인터뷰 기반 재현)

“Beast AI를 도입하면서 우리 조직의 ‘AI 활용 방식’이 완전히 정비됐습니다.
AI 사용량·정책·보안이 모두 통합되어 관리되니 규제기관 대응도 훨씬 수월해졌고,
Legacy 시스템과 LLM을 쉽게 연결해서 새로운 자동화 시나리오를 계속 만들고 있습니다.”
— B 기관 디지털전환실 실장

---

7. 향후 계획

- 외부 3rd Party MCP와의 통합 범위 확대
- 사내 API 기반 자동화 모델 추가 발굴
- 실시간 모니터링 및 비용 최적화 고도화
- 전사 AI Workflow를 하나의 오케스트레이션 체계로 표준화
- 산업 규제 기준(공공·금융·의료)에 맞춘 추가 보안 정책 적용